

Requisitos Funcionais - Jornada do Cidadão - Fase 1

Versão do documento: 1.1

Data: 10/09/2026

Base normativa: Especificação Técnica Jornada v3.62

SolutionSchema: SolutionSchema v3.70

Requisitos de Negócio: Requisitos de Negócio Jornada v1.1

Estado de incorporação: candidato técnico à consolidação Solution Engenharia v5.00; release/tag ainda não cortada

Status: BASELINE FUNCIONAL CONSOLIDADO DA FASE 1 > **Leitura institucional.** Esta versão 1.1 é o baseline funcional consolidado e autossuficiente. O arquivo v1.0 permanece no repositório apenas para rastreabilidade histórica; não é necessário lê-lo cumulativamente com este documento. Referências históricas RNF01 a RNF33 foram normalizadas para RNF-001 a RNF-033 sem mudança semântica.

Este documento descreve o que a solução deve fazer para materializar os Requisitos de Negócio. Ele evita detalhes de tecnologia sempre que possível; atributos de qualidade/restrições pertencem ao RNF e mecanismos de implementação pertencem ao RT.

1. Finalidade

Definir comportamentos observáveis da Jornada do Cidadão - Fase 1, com critérios de aceitação e rastreabilidade aos RN.

2. Regra de classificação

RN: resultado ou necessidade institucional.

RF: comportamento/serviço que a solução deve executar.

RNF: qualidade, restrição, capacidade ou propriedade transversal.

RT: escolha ou obrigação de engenharia para realizar RF/RNF.

3. Requisitos Funcionais

3.1 Integração, contratos e processamento

RF-001 - Receber Entrega padronizada da Fase 1

Requisito funcional. O sistema deve receber uma Entrega de um Gestor em envelope padronizado, contendo os artefatos cadastrais e factuais previstos pelo contrato vigente.

Critério de aceitação funcional. A Entrega válida é registrada e recebe identificador/estado de recepção; estrutura incompatível é recusada de forma explícita.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-003

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-003; RT: RT-010

RF-002 - Validar origem, autenticação e contexto contratual

Requisito funcional. O sistema deve identificar e autenticar o Gestor remetente e validar se Sistema de Origem, Tipo e versão informados pertencem ao contexto autorizado.

Critério de aceitação funcional. Origem incompatível ou não autorizada é recusada antes da materialização funcional.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-029, RN-034

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-013, RT-048

RF-003 - Validar contrato, schema e versão do conteúdo

Requisito funcional. O sistema deve validar Pessoas e Registros contra os contratos e versões aplicáveis, sem reinterpretar silenciosamente conteúdo incompatível.

Critério de aceitação funcional. Conteúdo fora do contrato é rejeitado com diagnóstico compatível com o estágio de processamento.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-014, RN-023, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-003, RNF-013; RT: RT-006, RT-007, RT-008, RT-013

RF-004 - Aceitar Entrega sem fatos e atualização exclusivamente cadastral

Requisito funcional. O sistema deve aceitar Entregas com zero Benefícios/Serviços quando o envelope e as Pessoas necessárias estiverem válidos.

Critério de aceitação funcional. Uma carga exclusivamente cadastral pode concluir processamento sem criar fatos artificiais.

Rastreabilidade de negócio. RN-002

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-010, RT-011

RF-005 - Garantir cobertura das Pessoas referenciadas

Requisito funcional. O sistema deve assegurar que cada fato da Entrega possua a Pessoa/identificador de origem necessário ao processamento conforme o contrato.

Critério de aceitação funcional. Referências quebradas ou ausentes são identificadas antes da publicação funcional.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-003, RN-023

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-011

RF-006 - Registrar origem, período, versão, estado e linhagem

Requisito funcional. O sistema deve registrar metadados suficientes para rastrear cada Entrega, Pessoa e fato ao Gestor, Sistema de Origem, período de referência, contrato/versão e estados de processamento.

Critério de aceitação funcional. Consultas de auditoria conseguem remontar a origem e o encadeamento do processamento.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-021, RNF-022, RNF-024; RT: RT-010, RT-014, RT-019, RT-027, RT-043

RF-007 - Aplicar idempotência de recepção e processamento

Requisito funcional. O sistema deve reconhecer reenvio idêntico e impedir duplicação funcional, distinguindo reutilização divergente da mesma chave de idempotência.

Critério de aceitação funcional. Reenvio idêntico não duplica materializações; colisão divergente é tratada como conflito.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-004; RT: RT-015

RF-008 - Armazenar e recuperar Bronze imutável

Requisito funcional. O sistema deve preservar os bytes originais da Entrega em camada Bronze durável e recuperável enquanto houver referência válida.

Critério de aceitação funcional. Uma Entrega aceita pode ser reaberta para verificação/reprocessamento sem depender do remetente.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-030, RN-031

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-032, RNF-033; RT: RT-016, RT-017

RF-009 - Processar Entregas de forma assíncrona

Requisito funcional. O sistema deve desacoplar recepção da materialização pesada, permitindo que o processamento continue após o aceite da Entrega.

Critério de aceitação funcional. A indisponibilidade momentânea do processamento não invalida uma recepção já confirmada.

Rastreabilidade de negócio. RN-002, RN-023, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-026, RNF-028; RT: RT-018, RT-021, RT-022

RF-010 - Registrar resultado individual de Pessoas e Registros

Requisito funcional. O sistema deve registrar o resultado de processamento de cada Pessoa e Registro, incluindo retransmissão, inclusão, versionamento, rejeição ou reabertura quando aplicável.

Critério de aceitação funcional. É possível medir e auditar o destino de cada item processado.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-024

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-019

3.2 Pessoa, identidade e evidência

RF-011 - Constituir Gold de Pessoas a partir da primeira fonte individualizável

Requisito funcional. O sistema deve permitir que a primeira fonte válida e individualizável constitua a referência Golden inicial da Pessoa.

Critério de aceitação funcional. A primeira fonte não fica em staging indefinido nem exige corroboração prévia de outra origem.

Rastreabilidade de negócio. RN-004, RN-009, RN-028

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-032

RF-012 - Criar e manter identificador canônico estável da Pessoa

Requisito funcional. O sistema deve atribuir e manter PESSOA_UUID canônico, preservando histórico e sucessão em operações governadas.

Critério de aceitação funcional. Correções de atributos não trocam o UUID sem operação de identidade explicitamente governada.

Rastreabilidade de negócio. RN-005

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-005; RT: RT-023, RT-030

RF-013 - Resolver CPF válido pela rota determinística

Requisito funcional. O sistema deve usar CPF válido como rota normal de resolução determinística da identidade, sujeito às travas de consistência cadastral.

Critério de aceitação funcional. CPF compatível resolve a identidade sem score probabilístico; divergência forte não é aceita silenciosamente.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-006

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-024

RF-014 - Materializar conflito de identidade para tratamento governado

Requisito funcional. O sistema deve registrar explicitamente conflito quando a resolução automática não puder atribuir uma Pessoa com segurança.

Critério de aceitação funcional. O conflito permanece consultável/auditável e não gera atribuição canônica indevida.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-024, RT-030

RF-015 - Preservar Pessoa admitida sem CPF

Requisito funcional. O sistema deve manter processável a Pessoa cujo contrato admita ausência de CPF, em estado de identidade não resolvido ou pendente.

Critério de aceitação funcional. A ausência admitida de CPF não elimina a Pessoa nem cria CPF sintético.

Rastreabilidade de negócio. RN-007, RN-024

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-023; RT: RT-025, RT-026

RF-016 - Executar linkage probabilístico sobre identidades pendentes

Requisito funcional. O sistema deve permitir avaliar, por processo separado, Pessoas elegíveis ao fallback probabilístico.

Critério de aceitação funcional. O resultado probabilístico é versionado e não bloqueia a rota determinística.

Rastreabilidade de negócio. RN-006, RN-007, RN-024, RN-028

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-023, RNF-025; RT: RT-026, RT-028

RF-017 - Versionar e publicar modelos e runs de linkage

Requisito funcional. O sistema deve registrar modelo, parâmetros, universo e estado de cada linkage_run, publicando apenas resultados concluídos segundo a governança.

Critério de aceitação funcional. Um replay identifica o modelo/versão utilizados e não mistura versões dentro do mesmo run.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-016, RNF-021, RNF-022, RNF-024; RT: RT-027, RT-029

RF-018 - Governar correção, fusão e separação de identidades

Requisito funcional. O sistema deve executar correções estruturais de identidade somente por operações governadas e auditáveis, preservando sucessão e histórico.

Critério de aceitação funcional. Operações inválidas são recusadas antes de mutação parcial e operações válidas deixam trilha completa.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-030

RF-019 - Manter núcleo de identidade separado dos atributos transversais

Requisito funcional. O sistema deve tratar CPF, nome, data de nascimento e nome da mãe como núcleo de identidade e manter contatos/endereço/outras atributos no modelo transversal apropriado.

Critério de aceitação funcional. Consultas e persistência distinguem núcleo fixo de atributos multivalorados/versionáveis.

Rastreabilidade de negócio. RN-008

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-005; RT: RT-023, RT-034

RF-020 - Registrar evidência para atributos transversais

Requisito funcional. O sistema deve registrar origem, método, temporalidade e evidência aplicáveis a valores transversais, incluindo verificação documental quando admitida.

Critério de aceitação funcional. A evidência pode ser auditada sem conferir precedência automática ao órgão que a produziu.

Rastreabilidade de negócio. RN-009, RN-010, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-034

RF-021 - Recalcular valor Golden por evidência e temporalidade

Requisito funcional. O sistema deve selecionar/recompor o valor Golden transversal de acordo com catálogo de evidências, pertinência e temporalidade.

Critério de aceitação funcional. Mudança de evidência pode alterar o valor Golden sem apagar divergências históricas relevantes.

Rastreabilidade de negócio. RN-009, RN-010

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-034

3.3 Fatos, qualidade e Possibilidades

RF-022 - Materializar Benefícios e Serviços como fatos administrativos

Requisito funcional. O sistema deve persistir Benefícios Concedidos e Serviços Prestados em histórico factual próprio, distinto da Gold cadastral.

Critério de aceitação funcional. Fatos mantêm Tipo, origem, temporalidade e identificador estável da origem.

Rastreabilidade de negócio. RN-011

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-014; RT: RT-031, RT-033

RF-023 - Preservar fato válido sem atribuição canônica

Requisito funcional. O sistema deve manter fato finalístico válido mesmo quando PESSOA_UUID estiver ausente por identidade pendente ou conflitada.

Critério de aceitação funcional. O fato permanece disponível com sujeito/identificador declarado pela origem.

Rastreabilidade de negócio. RN-012

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-033

RF-024 - Reprocessar e recompor materializações de forma idempotente

Requisito funcional. O sistema deve permitir reprocessamento/recomposição controlada de Silver, identidade e Gold sem duplicar estado de negócio.

Critério de aceitação funcional. Replay do mesmo conjunto produz estado funcional equivalente e rastreável.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-023, RN-028

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-006; RT: RT-020, RT-032, RT-033

RF-025 - Executar controles de qualidade e registrar seus resultados

Requisito funcional. O sistema deve aplicar regras de qualidade pertinentes à Entrega, Pessoa e Registro e tornar os resultados observáveis.

Critério de aceitação funcional. Falhas/bloqueios de QC são identificáveis por regra/versão e não desaparecem no agregado.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-019, RT-046, RT-064

RF-026 - Calcular Possibilidades por avaliadores versionados

Requisito funcional. O sistema deve executar regras de Possibilidade versionadas sobre dados elegíveis, registrando resultado e versão do avaliador.

Critério de aceitação funcional. O resultado COMPATIVEL é reproduzível pela versão da regra e não é convertido em fato/concessão.

Rastreabilidade de negócio. RN-013, RN-014

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-014; RT: RT-038, RT-064

RF-027 - Separar Possibilidades de Registros

Requisito funcional. O sistema deve armazenar e consultar Possibilidades em estrutura e endpoint semanticamente distintos dos fatos administrativos.

Critério de aceitação funcional. Nenhuma Possibilidade aparece como Benefício/Serviço ocorrido.

Rastreabilidade de negócio. RN-011, RN-013

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-014; RT: RT-038

RF-028 - Expor cobertura, pendência e incerteza

Requisito funcional. O sistema deve disponibilizar indicadores que permitam distinguir cobertura de identidade, pendências, conflitos e qualidade para interpretação analítica.

Critério de aceitação funcional. BI/serving conseguem diferenciar população resolvida, não resolvida e outras dimensões de incerteza previstas.

Rastreabilidade de negócio. RN-024, RN-025

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-046

3.4 Referência Territorial

RF-029 - Receber e armazenar Referência Territorial própria

Requisito funcional. O sistema deve tratar Referência Territorial como informação temporal própria, distinta de endereço residencial/correspondência.

Critério de aceitação funcional. O vínculo territorial registra natureza, situação e origem aplicáveis.

Rastreabilidade de negócio. RN-015, RN-016, RN-021

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-007; RT: RT-041, RT-043

RF-030 - Selecionar Referência Territorial por precedência explícita

Requisito funcional. O sistema deve aplicar a precedência territorial definida entre declaração explícita, evidência e recência.

Critério de aceitação funcional. A seleção territorial é determinística e rastreável aos candidatos avaliados.

Rastreabilidade de negócio. RN-015, RN-017

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-041, RT-043

RF-031 - Não inferir residência por local de atendimento

Requisito funcional. O sistema não deve transformar automaticamente endereço de equipamento/atendimento em Referência Territorial da Pessoa.

Critério de aceitação funcional. Apenas situações explicitamente admitidas pela origem/regra podem produzir referência territorial.

Rastreabilidade de negócio. RN-016, RN-021

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-007; RT: RT-042

RF-032 - Preservar snapshot territorial utilizado pelo fato

Requisito funcional. O sistema deve preservar, quando aplicável, o recorte territorial associado ao fato no momento relevante.

Critério de aceitação funcional. Recomposição cadastral posterior não reescreve silenciosamente o contexto territorial histórico do fato.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-016, RN-017

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-007; RT: RT-043

3.5 APIs, acesso e auditoria

RF-033 - Resolver identidade por endpoint autorizado sem criar UUID

Requisito funcional. O sistema deve permitir resolução autorizada de identidade já existente sem criar Pessoa nova como efeito colateral da consulta.

Critério de aceitação funcional. Consulta sem identidade resolvida retorna resultado negativo/pendente conforme contrato e não materializa UUID.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-022

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-029; RT: RT-035, RT-036

RF-034 - Consultar Pessoa por UUID

Requisito funcional. O sistema deve disponibilizar consulta individual da Pessoa canônica aos consumidores autorizados.

Critério de aceitação funcional. Resposta identifica a Pessoa e seus campos permitidos sem exigir acesso direto às tabelas Gold.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-026

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-029; RT: RT-035, RT-037

RF-035 - Projetar Pessoa conforme credencial, recurso e política

Requisito funcional. O sistema deve projetar somente os campos autorizados para a credencial, incluindo exceções negativas setoriais aplicáveis.

Critério de aceitação funcional. Duas credenciais com políticas distintas podem receber projeções distintas da mesma Pessoa.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-019, RN-020, RN-021, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-029; RT: RT-035, RT-037

RF-036 - Consultar Registros por Pessoa

Requisito funcional. O sistema deve disponibilizar consulta dos fatos administrativos associados à Pessoa conforme autorização e cardinalidade do endpoint.

Critério de aceitação funcional. Registros retornados preservam Tipo/origem/temporalidade e não incluem Possibilidades.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-026

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-014; RT: RT-038

RF-037 - Consultar Possibilidades separadamente

Requisito funcional. O sistema deve disponibilizar consulta de Possibilidades em endpoint próprio e com ressalva semântica adequada.

Critério de aceitação funcional. Resposta não mistura Possibilidades com Registros nem as apresenta como direito/concessão.

Rastreabilidade de negócio. RN-013, RN-018, RN-026

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-014; RT: RT-038

RF-038 - Aplicar autorização, scopes, recursos e restrições negativas

Requisito funcional. O sistema deve autorizar cada operação pela credencial, scope e recurso antes da leitura ou escrita funcional.

Critério de aceitação funcional. Operação não autorizada é negada sem depender de vínculo prévio da Pessoa com o Gestor consumidor.

Rastreabilidade de negócio. RN-019, RN-020, RN-021, RN-029, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-029; RT: RT-035, RT-037, RT-048

RF-039 - Auditar acessos individuais e em lote

Requisito funcional. O sistema deve gerar trilha de auditoria para consultas protegidas e atos sensíveis, com os identificadores mínimos definidos.

Critério de aceitação funcional. É possível atribuir o acesso à credencial/Gestor/rota/recurso sem armazenar segredos ou payload desnecessário.

Rastreabilidade de negócio. RN-029, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-030; RT: RT-039

RF-040 - Aplicar controle de taxa por credencial e classe de endpoint

Requisito funcional. O sistema deve limitar consumo conforme credencial e classe do endpoint após autenticação.

Critério de aceitação funcional. Rate limit não usa identidade civil como chave e respeita a configuração de proxy confiável do ambiente.

Rastreabilidade de negócio. RN-018, RN-029, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-029, RNF-031; RT: RT-040

3.6 Serving, BI e tempestividade

RF-041 - Publicar contratos Serving estáveis para consumo analítico

Requisito funcional. O sistema deve disponibilizar views serving.v_bi_* como interface estável para o modelo analítico.

Critério de aceitação funcional. Alteração incompatível da interface Serving é versionada e comunicada.

Rastreabilidade de negócio. RN-025, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-010, RNF-013; RT: RT-044

RF-042 - Disponibilizar BI municipal de Pessoas, fatos, qualidade e território

Requisito funcional. A solução deve alimentar o BI da Fase 1 com dimensões e métricas previstas para Pessoas, fatos, qualidade, cobertura, Possibilidades e território.

Critério de aceitação funcional. Painéis conseguem representar o escopo municipal sem depender de consulta individual nominativa.

Rastreabilidade de negócio. RN-024, RN-025, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-010, RNF-011, RNF-013; RT: RT-044, RT-045, RT-046

RF-043 - Manter consulta individual fora do Power BI

Requisito funcional. A solução deve manter consultas individualizadas nos endpoints operacionais autorizados, e não no modelo semântico padrão do BI.

Critério de aceitação funcional. O PBIP padrão não é usado como mecanismo de consulta nominativa de Pessoa.

Rastreabilidade de negócio. RN-026, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-047

RF-044 - Medir tempestividade e atraso de recebimento

Requisito funcional. O sistema deve calcular/fornecer elementos para medir SLA de recebimento por Tipo/versão e período de referência.

Critério de aceitação funcional. Indicadores distinguem prazo esperado, recebimento e atraso segundo regra versionada.

Rastreabilidade de negócio. RN-027, RN-025, RN-034

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-020; RT: RT-058

3.7 Governança operacional e evolução

RF-045 - Versionar contratos, regras, QC, SLA e avaliadores

Requisito funcional. O sistema deve manter versões imutáveis/auditáveis quando houver mudança material de contrato ou regra de negócio operacional.

Critério de aceitação funcional. Histórico continua interpretável pela versão que estava vigente quando o evento foi processado.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-029, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-013, RNF-016; RT: RT-005, RT-006, RT-007, RT-008, RT-029

RF-046 - Executar retenção, consolidação e expurgo somente por política aprovada

Requisito funcional. O sistema deve permitir configurar e executar ciclo de retenção/expurgo por classe de ativo apenas quando a governança correspondente estiver habilitada.

Critério de aceitação funcional. Rotina desabilitada não expurga dados; ativação é parametrizada, auditável e preserva dependências necessárias.

Rastreabilidade de negócio. RN-031, RN-029, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-033; RT: RT-017, RT-051

RF-047 - Disponibilizar saúde, status e telemetria operacional

Requisito funcional. A solução deve expor sinais de saúde, execução, backlog e falhas necessários à operação e ao aceite técnico.

Critério de aceitação funcional. Operação consegue distinguir indisponibilidade de componente, atraso de pipeline e falha funcional.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-029, RN-033

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-009; RT: RT-053, RT-054, RT-061, RT-062, RT-063, RT-064

RF-048 - Orquestrar jobs run-once e janelas exclusivas sem bloquear recepção

Requisito funcional. A solução deve permitir agendamento externo dos jobs recorrentes e coordenar janelas exclusivas do corpus quando exigidas, mantendo a recepção Bronze disponível.

Critério de aceitação funcional. Jobs críticos respeitam gates/leases e não observam corpus parcialmente mutável.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-028, RN-033

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-026, RNF-028; RT: RT-022, RT-055, RT-056

RF-049 - Incorporar novos Gestores e Tipos por configuração e versionamento

Requisito funcional. A solução deve permitir incluir nova origem, Tipo de Benefício ou Tipo de Serviço por contratos, catálogos, autorização e configuração versionados.

Critério de aceitação funcional. A expansão não exige redesenho estrutural nem quebra histórico de versões anteriores.

Rastreabilidade de negócio. RN-034, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-001, RNF-010, RNF-013, RNF-018, RNF-019; RT: RT-001, RT-003, RT-006, RT-007, RT-008, RT-009, RT-044

RF-050 - Operar a Fase 1 sem dependência de biometria

Requisito funcional. Todas as funções normativas da Fase 1 devem operar sem biometria; eventual mecanismo biométrico futuro deve entrar como evolução específica.

Critério de aceitação funcional. Ingestão, identidade, Gold, APIs e BI funcionam integralmente sem dado ou componente biométrico.

Rastreabilidade de negócio. RN-036

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: —; RT: RT-065

4. Fora de escopo funcional

Decisão administrativa de concessão/suspensão/cancelamento de benefício.

Edição do cadastro transacional dos Gestores pela Jornada.

Consulta nominativa pelo Power BI.

Biometria como requisito de funcionamento da Fase 1.

SLA definitivo de Produção antes das medições de HML.

5. Controle de versão

Versão

Data

Síntese

Incorporação

1.0

03/09/2026

Baseline inicial de 50 RF derivados dos 36 RN e da Especificação Técnica v3.62.

Solution Engenharia v3.98

Requisitos funcionais incorporados na v1.1

RF-051 - Executar calibrador e avaliador com paralelismo quando vantajoso

Requisito funcional. O calibrador e o avaliador devem explorar paralelismo sempre que a operação puder ser executada independentemente e houver evidência de ganho de desempenho no ambiente-alvo, sem alterar determinismo, reprodutibilidade, isolamento do corpus ou resultados estatísticos.

Critério de aceitação funcional. A execução paralela deve produzir resultado semanticamente equivalente à execução serial para a mesma versão de regras, corpus e semente/configuração. O grau de paralelismo deve ser limitado e configurável. Paralelismo que degrade desempenho, aumente contenção ou comprometa reprodutibilidade não deve ser habilitado por padrão. A decisão serial/paralela deve ser sustentada por benchmark reproduzível no ambiente-alvo ou equivalente.

Rastreabilidade de negócio. RN-023, RN-024, RN-028, RN-035

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-015, RNF-020, RNF-021, RNF34-A, RNF34-B; RT: RT-057, RT-058

RF-052 - Usar frequências agregadas oficiais do IBGE como evidência de blocking quando aplicável

Requisito funcional. O mecanismo de otimização de blocking deve poder usar dados oficiais agregados do IBGE, versionados e com proveniência verificável, para melhorar discriminação/priorização de combinações de nome, prenome, sobrenome e último nome sempre que a fonte estiver disponível, tecnicamente compatível e demonstrar ganho mensurável sem reduzir recall além dos limites aprovados.

Critério de aceitação funcional. A ausência ou indisponibilidade do IBGE não pode tornar o Linkage incorreto: o sistema deve operar com fallback versionado. O uso do IBGE deve registrar versão/fingerprint da fonte e nunca tratá-la como verdade individual nem usar CPF da fonte externa. Sempre que uma frequência oficial aplicável estiver disponível, o otimizador deve considerá-la como evidência candidata e registrar se ela foi usada ou por que foi descartada.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-014, RN-023, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF-027, RNF34-A; RT: RT-027, RT-028, RT-029, RT-057

RF-053 - Considerar componentes de nome e nascimento no blocking otimizado

Requisito funcional. O universo candidato deve permitir regras de blocking que considerem separadamente **nome completo, prenome, sobrenome, último nome** e os componentes **dia, mês e ano** da data de nascimento, inclusive combinações entre esses atributos. O otimizador de blocking deve avaliar as combinações candidatas e selecionar a melhor política segundo critérios versionados de recall, redução do espaço de pares, custo, tamanho de blocos, ganho incremental, dependência/redundância e risco de falso vínculo. Quando existirem frequências oficiais do IBGE aplicáveis aos componentes nominais, elas devem integrar a avaliação das combinações candidatas.

Critério de aceitação funcional. A política selecionada deve identificar explicitamente os atributos/passes utilizados, a versão do otimizador, o corpus/evidência, as métricas de comparação e o motivo da seleção. Nenhuma combinação pode ser escolhida apenas por correlação ou apenas por reduzir candidatos; recall de vínculos verdadeiros e risco de falso vínculo são gates obrigatórios.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-006, RN-014, RN-023, RN-024

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-016, RNF-021, RNF-025, RNF-027, RNF34-A; RT: RT-027, RT-028, RT-029, RT-057

RF-054 - Preservar a semântica oficial dos nomes do IBGE

Requisito funcional. Os dados de nomes e sobrenomes provenientes do IBGE devem preservar a grafia e a frequência oficiais publicadas. A preparação técnica pode aplicar somente transformações necessárias à comparação computacional, como tratamento versionado de caixa, espaços e acentuação, sem colapsar grafias distintas por regras fonéticas, duplicação de letras ou equivalências inventadas não presentes na fonte oficial.

Critério de aceitação funcional. O valor original e sua frequência oficial devem permanecer recuperáveis para auditoria. Toda representação técnica derivada deve registrar versão da transformação e permitir rastreamento até o valor original. Mudanças de normalização exigem nova versão e regressões antes de uso real.

Rastreabilidade de negócio. RN-005, RN-014, RN-024, RN-029, RN-030

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF-030, RNF34-A; RT: RT-029, RT-049, RT-057

RF-055 - Reutilizar no avaliador a regra dinâmica versionada produzida pelo calibrador

Requisito funcional. Toda política dinâmica de blocking utilizada pelo calibrador deve ser materializada como artefato versionado e imutável de regras/configuração e o avaliador deve consumir exatamente essa mesma versão, sem reconstrução semântica independente.

Critério de aceitação funcional. O relatório de avaliação deve registrar o identificador/fingerprint da política recebida do calibrador e falhar fechado quando a política estiver ausente, incompatível ou divergente. Calibrador e avaliador executados sobre o mesmo corpus e política devem concordar sobre a elegibilidade de cada par candidato.

Rastreabilidade de negócio. RN-003, RN-014, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-013, RNF-016, RNF-021, RNF34-A; RT: RT-027, RT-029, RT-057

RF-056 - Evitar snapshots redundantes da base oficial do IBGE

Requisito funcional. Antes de baixar e publicar um novo snapshot de dados oficiais do IBGE, o processo de aquisição deve verificar se a origem mudou. Content-Length deve ser usado como pré-verificação barata quando disponível, combinado preferencialmente com validadores HTTP como ETag e Last-Modified. Igualdade apenas do número de bytes não é evidência suficiente para declarar o conteúdo idêntico.

Critério de aceitação funcional. Quando validadores fortes ou combinação confiável de metadados provarem que a origem não mudou, o download deve ser evitado. Quando os metadados forem ausentes, inconclusivos ou divergentes, o conteúdo deve ser baixado para área temporária e comparado por SHA-256 com o snapshot vigente. Um novo snapshot imutável só pode ser publicado/versionado quando o fingerprint do conteúdo efetivamente mudar. A proveniência deve registrar URI, tamanho, validadores disponíveis, SHA-256 e instante de aquisição/verificação.

Rastreabilidade de negócio. RN-014, RN-023, RN-024, RN-029

Rastreabilidade de qualidade/técnica. RNF: RNF-013, RNF-020, RNF-021, RNF34-A, RNF34-B; RT: RT-057

Governança dos requisitos incorporados na v1.1

Os RF-051 a RF-056 não autorizam ativação probabilística em Produção. Otimização, dados IBGE e paralelismo somente podem integrar uma política real após regressões unitárias/integradas, avaliação estatística independente e aprovação institucional conforme a issue #31.